Protocolo de Manejo de Hemoptisis
CÓDIGO
Versión 1.0

Protocolo de Manejo de Hemoptisis

Protocolo de Manejo de Hemoptisis
CÓDIGO
Versión 1.0

INDICE

1. INTRODUCCIÓN, DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA, ETIOLOGÍA....3
2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL....4
3. MANEJO DIAGNÓSTICO....5
4. TRATAMIENTO....7
5. PRONÓSTICO....9
6. CONCLUSIONES....9
7. BIBLIOGRAFÍA....10
8. POSIBLES ESCENARIOS....11
9. ALGORITMOS....13
10. ANEXO 1....17
11. ANEXO 2....20

Protocolo de Manejo de Hemoptisis
CÓDIGO
Versión 1.0

1. INTRODUCCIÓN, DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA, ETIOLOGÍA

El término hemoptisis se define como la expulsión de sangre por la boca mediante el mecanismo de la tos, siendo el origen del sangrado las vías respiratorias o el parénquima pulmonar. Hay muchas patologías que pueden provocar esta situación y en ocasiones puede ser difícil diferenciar el origen del sangrado, siendo necesarios muchas veces estudios complementarios e incluso procedimientos invasivos (broncoscopia, gastroscopia…). Independientemente de la etiología, cualquier paciente que presente hemoptisis precisa atención médica para realizar una anamnesis y una exploración física detalladas que permitan estratificar la gravedad de la misma.

Aunque mayoritariamente las hemoptisis son leves, los casos de hemoptisis amenazantes (5-15%) son un escenario potencialmente mortal, dado que el volumen que pueden albergar las vías respiratorias es escaso (espacio muerto 150-200 ml) por lo que el sangrado puede desencadenar fácilmente el colapso ventilatorio[1,2]. Es por este motivo que se ha intentado definir la cantidad de la hemoptisis para clasificar la gravedad de la misma (>100 ml/h ó 300ml/24h). Sin embargo, se consideraría amenazante cualquier cantidad de sangrado que produzca inestabilidad hemodinámica, obstrucción de la vía aérea o insuficiencia respiratoria, situaciones que suponen una emergencia vital[3].

La sangre que circula en los pulmones tiene un doble origen: la circulación pulmonar (arterias pulmonares) y la circulación bronquial (arterias bronquiales)[4]. Son éstas últimas las que están sometidas a presiones más altas al provenir de ramas de la arteria aorta o intercostales y por tanto son la causa del 95% de las hemoptisis[2,5].

Ante un paciente con hemoptisis, además de cuantificar la cantidad y valorar la estabilidad del paciente, debemos descartar las causas de pseudohemoptisis (sangrados gingivales, digestivos o nasofaríngeos). La anamnesis dirigida incluyendo los antecedentes médicos y la exploración física, son cruciales para diferenciarlas. El pH alcalino, el aspecto espumoso de la sangre y la expulsión con la tos son características que orientan al origen pulmonar de la misma[2].

Las causas más frecuentes de hemoptisis dependen de la población estudiada pero las etiologías predominantes son las bronquiectasias, el carcinoma broncogénico y la inflamación bronquial (crónica y aguda). En el caso de los niños, la causa más frecuente suele ser la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea.

	Hemoptisis	Hematemesis	ORL
Antecedentes	Patologías pulmonares	Patologías digestivas /toma de AINES	Patología ORL
Clínica	Tos	Náuseas, vómitos, dolor abdominal, melenas	Sensación de cuerpo extraño, epistaxis, tos
Aspecto del sangrado	Rojo brillante, líquida, espumosa, con coágulos	Coloración marronáces, “posos de café2, restos alimentarios	Rojo brillante
Hipoxemia /Insuficiencia respiratoria	Frecuente	Ausente	Ausente
Inestabilidad hemodinámica	Poco frecuente	Frecuente	Rara
Laboratorio	pH alcalino	pH ácido	pH alcalino
Prueba confirmatoria	Broncoscopia/TC torácico	Gastroscopia	Laringoscopia

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La hemoptisis puede tener numerosas causas y puede clasificarse en función de si el origen es el parénquima pulmonar, la vía aérea o alteraciones vasculares[3].

El sangrado puede originarse en vasos de pequeño tamaño causando una hemorragia alveolar localizada o difusa, siendo las causas más frecuentes las inmunológicas, las vasculitis, las enfermedades cardiovasculares y las alteraciones en la coagulación. Las causas de sangrado de los vasos de mayor calibre pueden ser infecciosas, enfermedades cardiovasculares, congénitas,

Etiología de la hemoptisis

Patología de la vía aérea
Enfermedades inflamatorias: bronquiectasias y bronquitis crónica
Neoplasias: carcinoma broncogénico, tumor carcinoide, metástasis endobronquiales
Fístulas entre árbol traqueobronquial y vasos sanguíneos (aneurismas de aorta torácica)
Cuerpos extraños, traumatismos
Enfermedad de Dieulafoy de los bronquios (presencia de una arteria bronquial anormal, contigua a la mucosa bronquial)[6,8]
Patología del parénquima pulmonar
Infecciones: neumonía, tuberculosis, absceso pulmonar, infecciones fúngicas (aspergiloma)
Enfermedades inflamatorias o inmunológicas (hemorragia alveolar difusa): síndrome de Goodpasture, lupus eritematoso sistémico (LES), poliangeítis granulomatosa (Wegener), poliarteritis microscópica
Coagulopatías: trombocitopenia, fármacos anticoagulantes o antiagregantes
Complicaciones de determinadas técnicas: biopsia pulmonar transbronquial, punción aspiración con aguja fina
Miscelánea: inhalación de cocaína, hemoptisis catamenial, fármacos antiangiogénicos (bevacizumab)
Patología de los vasos pulmonares
Mismas causas que la originada en el parénquima pulmonar
Patología intrínseca de los vasos pulmonares: embolismo pulmonar, malformaciones arteriovenosas, aneurismas y pseudoaneurismas[9]
Aumento de la presión capilar pulmonar: estenosis mitral, insuficiencia cardiaca izquierda
Iatrogénica: perforación de la arteria pulmonar por colocación de catéter de Swan-Ganz[10]

neoplásicas y las vasculitis. En cualquier caso, independientemente del origen, las causas más frecuentes son las bronquiectasias, las infecciones (TBC y de origen fúngico) y las neoplasias.

Cordovilla et al, Arch Bronconeumol, 2016

3. MANEJO DIAGNÓSTICO

La realización de una anamnesis completa que incluya los antecedentes personales y los síntomas coincidentes con la hemoptisis (disnea, fiebre, astenia, tromboflebitis...) junto con un

examen físico detallado son imprescindibles para orientar el diagnóstico, valorar la gravedad y decidir los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Sin embargo, resulta prioritario garantizar la estabilidad respiratoria y hemodinámica del paciente.

Para estimar la gravedad del sangrado debemos considerar: la cuantía del sangrado, su velocidad y la capacidad pulmonar del paciente.

La presencia de síntomas de infección, antecedentes quirúrgicos, tratamiento antiagregante/anticoagulante, enfermedades pulmonares subyacentes, neoplasias previas o TBC latente son los puntos claves que no debemos olvidar investigar en este escenario. Además debemos descartar que el origen del sangrado proceda de la vía aérea superior y el tracto digestivo. Entre los estudios complementariosiniciales básicos de la hemoptisis figuran[4].

- *Analítica sanguínea*: hemograma, función renal y coagulación para evaluar la repercusión del sangrado, la necesidad de trasfusiones sanguíneas y las posibles causas de sangrado. Además se deben incluir, en caso de sospecha, estudios de autoinmunidad que puedan orientar al diagnóstico etiológico (ANA, c-ANCA, p-ANCA, anti-DNA, anti-MBG).

- ***Electrocardiograma:*** principalmente si se sospecha cardiopatía o tromboembolismo pulmonar. En los casos de inestabilidad hemodinámica debería monitorizarse al paciente ya que el shock hipovolémico puede propiciar arritmias cardiológicas.

- ***Estudios microbiológicos****:* si la sospecha principal es infecciosa. Incluyendo el Mantoux/IGRAS si hay sospecha clínica o exposición previa a tuberculosis.

- ***Ecocardiograma transtorácico:*** si se sospecha endocarditis infecciosa, hipertensión pulmonar, shunts o estenosis mitral como posible causa del sangrado.

La urgencia con la que se realizarán los estudios complementarios dependerá de la gravedad de la hemoptisis, priorizando la estabilización del paciente si la precisara al diagnóstico etiológico.

Si se trata de una hemoptisis es amenazante (>100 ml/h o inestabilidad respiratoria/hemodinámica), averiguar el lado del que procede el sangrado es crucial para lateralizar al paciente sobre el lado afecto y proteger el pulmón sano. Para ello podemos realizar las siguientes pruebas diagnósticas dirigidas:

- ***Radiografía de tórax****:* es una aproximación rápida y accesible que puede darnos información sobre el lado en el que se ha originado el sangrado, la presencia de neumonías o algunas masas. Sin embargo, tiene una sensibilidad limitada actualmente[6], prefiriéndose la realización de TC/angioTC cuando sea posible[4].

- ***TC torácico con contraste:*** permite detectar lesiones no visibles en la radiografía de tórax (bronquiectasias, malformaciones arterio-venosas, tromboembolismo pulmonar, neoplasias, bronquiectasias,…) pudiendo ser de utilidad para localizar el lugar anatómico del sangradopara un posterior tratamiento (embolización). No obstante,en un 5-10% de los casos no se logra identificar

la etiología del sangrado. Actualmente es una técnica accesible y se recomienda que sea solicitadaprevio a la realización de la broncoscopia[7].

- ***Broncoscopia:*** permite visualizar endoscópicamente el árbol traqueobronquial, las alteraciones en la mucosa (inflamación/infiltración), detectar lesiones endobronquiales, así como identificar la presencia de coágulos o sangrado activo[4]. Adicionalmente permite la recogida de muestras microbiológicas y de material histológico. Se recomienda su realización durante el episodio de sangrado activo o en las siguientes 24-48 horas para descartar lesiones endobronquiales subyacentes, así como en los casos en los que no se haya detectado el origen mediante la TC. En los casos con hemoptisis masiva es prioritaria la estabilización hemodinámica del paciente antes de su realización[8] y valorar la necesidad de intubación orotraqueal que puede ser unilateral para excluir el pulmón afecto y asegurar la oxigenación en el pulmón sano. Se recomienda en estos casos que el calibre de la tubuladura utilizada sea mayor de 7.5-8 mm para permitir el paso del broncoscopio asegurando además la ventilación del paciente. Se podría utilizar el broncoscopio rígido[4,8], ya que asegura la ventilación pulmonar además de tener una mayor capacidad de succión en comparación con el canal de trabajo del broncoscopio flexible y permite la aplicación de tratamientos endobronquiales[4,8]. Sin embargo, con fines diagnósticos se prefiere la realización de la broncoscopia flexible.

En los casos de las hemoptisis que hayan requerido una intubación selectiva, se puede demorar la broncoscopia hasta la estabilización del paciente y el cese del sangrado (espontáneo o tras embolización) para una retirada de coágulos endobronquiales.

4. TRATAMIENTO

El tratamiento de la hemoptisis va a estar condicionado por su gravedad y la etiología. Los casos de hemoptisis leve con estabilidad hemodinámica y respiratoria se pueden manejar de forma ambulatoria realizando las pruebas complementarias de manera gradual, siempre que la sospecha clínica lo permita. En los casos de sangrados moderados, inestabilidad del paciente o riesgo de inestabilidad a corto plazo por la sospecha clínica, se recomienda hospitalización del paciente con monitorización estrecha.

Podemos clasificar el manejo de los pacientes hospitalizados en medidas generales, de protección de vía aérea y de control de sangrado.

Medidas generales[4]:

- ***Reposo absoluto en cama:*** para evitar esfuerzos que puedan favorecer el sangrado o movilizar los coágulos formados. Además, es importante que el paciente se encuentre en decúbito sobre el lado afecto para favorecer la ventilación del pulmón sano. En caso de no conocer con exactitud el lado afecto se recomienda guiarse por los antecedentes del paciente, la exploración, signos clínicos y las pruebas de imagen de las que se dispongan.

- ***Dieta absoluta:***con el objetivo de favorecer el reposo y evitar episodios broncoaspirativos en el caso de precisar una broncoscopia o intubación orotraqueal.
- ***Monitorización***: control de constantes del paciente (tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, fiebre), así como cuantificación exhaustiva de la hemoptisis.
- ***Cobertura antibióticaempírica***: especialmente útil si la causa es infecciosa y para evitar complicaciones posteriores.
- ***Revertir alteraciones de la coagulación***
- **Administración de *antitusígenos***:para evitar la movilización de coágulos que puedan empeorar el sangrado. Evitar administración de nebulizaciones y ejercicios de fisioterapia respiratoria.
- ***Canalización de accesos venoso:*** garantizar, al menos, dos vías periféricas de calibre grueso o una vía central para administración de medicación y trasfusión de concentrados de hematíes si precisara.
- **O*xigenoterapia*** en caso de que lo precisara.
- ***Agentes antifibrinolíticos*(ácido tranexámico):** Aunque no se dispone de evidencia suficiente para su recomendación, algunas series de casos relacionan su administración (oral o intravenosa) tanto con una disminución del sangrado como de la cuantía con una baja tasa de efectos adversos.

Medidas de protección de vía aérea:

En casos de inestabilidad respiratoria serán las medidas prioritarias pudiendo procederse a la intubación orotraqueal y/bloqueo bronquial con diferentes herramientas a través del broncoscopio flexible o rígido.

Medidas de control del sangrado:

- ***Embolización arterial bronquial:*** es una técnica endovascular mínimamente invasiva que se ha convertido en la técnica de elección para el tratamiento de las hemoptisis amenazantes y/o recurrentes[4,8]. El objetivo de la embolización es disminuir el aflujo de sangre de las arterias bronquiales implicadas para detener el sangrado que suelen ser arterias con visualización patológica en la angiografía (arterias bronquiales > 2mm, tortuosas, aneurismáticas, shunts o regiones hipervascularizadas)[4]. Puede ser un tratamiento definitivo o previo a la cirugía. En los casos de inestabilidad respiratoria debe procederse a la intubación orotraqueal o al bloqueo endoscópico del bronquio antes de su realización. La complicación más grave es la isquemia medular por la oclusión inadvertida de una arteria espinal. El riesgo de esta complicación disminuye con la embolización supraselectiva de la arteria bronquial con microcatéter.
- ***Broncoscopia flexible:*** es una herramienta que nos puede aportar mucha información, desde visualizar un punto de sangrado activo procedente de un bronquio concreto o la mucosa bronquial, detectar restos hemáticos o coágulos adheridos, hasta visualizar las características de la mucosa (inflamación, hipervascularización o infiltración tumoral) o lesiones endobronquiales que originen en el sangrado (ya sean benignas o malignas). Además, permite la

recolecciónde muestras microbiológicas e histológicas para su procesamiento posterior con el objetivo de orientar el diagnóstico etiológico. En el caso de las hemoptisis moderadas/masivas en las que sea posible que la valoración endoscópica sea subóptima, nos permite la instilación de medicación que pueda mitigar el sangrado mediante vasoconstricción (suero salino frío o adrenalina diluida 1:100,000) o, incluso, permite realizar un taponamiento selectivo del bronquio del que procede el sangrado mediante un balón de bloqueo para contener el sangrado, favorecer la coagulación y permitir la correcta aireación del resto del árbol traqueobronquial con retirada posterior de coágulos de manera diferida si fuera necesario[8].

- ***Tratamiento quirúrgico*:** históricamente era el único tratamiento de la hemoptisis amenazante, pero dada la elevada tasa de mortalidad cuando se realiza en situación de urgencia (entre 25-50%), ha quedado relegada por la embolización arterial y actualmente se reserva la cirugía urgente para casos en los que el origen del sangrado esté limitado a una localización concreta[8] y no haya sido posible el control de la hemorragia por embolización ni broncoscopia. Cuando la cirugía se realiza en ausencia de sangrado activo la mortalidad desciende hasta un 5-20% de los casos, por lo que se intenta que siempre sea diferida.
- ***Broncoscopia rígida:*** estaría indicada en los casos de hemoptisis amenazante, ya que permite asegurar la adecuada ventilación del paciente, instilar de agentes locales (suero frío, vasoconstrictores, antifibrionolíticos) o bloquear, mediante catéteres de oclusión, el bronquio afecto[5]. Permite, además, el tratamiento local de lesiones endovasculares (tumores) mediante aplicación de fotocoagulación con láser, electrocoagulación con argón-plasma o crioterapia.

5. PRONÓSTICO

El pronóstico de las hemoptisis dependerá de su causa y su cuantía, siendo generalmente bueno en el caso de las hemoptisis leves y autolimitadas, incluso aunque no se logre el diagnóstico etiológico.

En algunos grupos de pacientes se ha observado un aumento del riesgo de mortalidad como son el alcoholismo crónico, hemorragia en al menos dos áreas en la radiografía de tórax, origen del sangrado en la arteria pulmonar, necesidad de ventilación mecánica, las secundarias a aspergilomas o patología oncológica, o pacientes con una reserva funcional respiratoria baja[9].Algunas patologías como el cáncer, la aspergilosis o las bronquiectasias también se han asociado a un aumento en la recurrencia de las hemoptisis[10].

En el caso de las hemoptisis amenazantes secundarias a patología tumoral, la mortalidad varía entre un 59-100%.

6. CONCLUSIONES

- Todas las hemoptisis precisan valoración médica y la realización de pruebas complementarias para intentar alcanzar el diagnóstico.

- Aunque en su mayoría las hemoptisis son leves y el manejo puede ser ambulatorio, en ocasiones puede suponer una emergencia vital
- Es prioritario determinar la gravedad y estabilizar hemodinámicamente y/o respiratoriamente al paciente antes de alcanzar el diagnóstico.
- Posicionar al paciente en decúbito lateral sobre el lado afecto es una maniobra básica que nos puede ayudar a evitar o retrasar la inestabilidad respiratoria.
- El tratamiento más seguro y eficaz para la hemoptisis amenazante es la embolización de las arterias bronquiales.

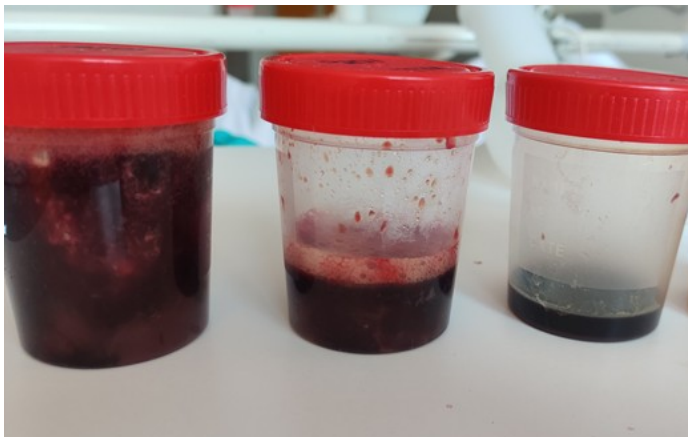
7. BIBLIOGRAFÍA

1. Atchinson P, Hatton C.J, Roginski M.A. et al. American Journal of Emergency Medicine 50 (2021) 148–155.
2. Ittrich H, Bockhorn M, Klose H, Simon M. The Diagnosis and Treatment of Hemoptysis.DeutschesÄrzteblatt International | DtschArzteblInt 2017; 114: 371–81.
3. Earwood J, Eisenhower D, Thompson T. Hemoptysis: Evaluation and Management. American FamilyPhysician. Volume 91, Number 4 .February 15, 2015
4. Cordovilla R. et al. Diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis.ArchBronconeumol.2016;52(7):368–377.
5. Davidson K, Shojaee S. Managing Massive Hemoptysis. Contemporary Reviews in Critical Care Medicine.Chest 2019.
6. Herth F, Ernst A, Becker HD. Long-term outcome and lung cancer incidence in patients with hemoptysis of unknown origin. Chest. 2001;120(5):1592-1594.
7. Jean-Baptiste E: Clinical assessment and management of massive hemoptysis. Crit Care Med 2000; 28: 1642–7.
8. Sakr L, Dutau H. Massive Hemoptysis: An Update on the Role of Bronchoscopy in Diagnosis and Management. Respiration 2010;80:38–58
9. Coss-Bu JA, Sachdeva RC, Bricker JT, Harrison GM, Jefferson LS. Hemoptysis: a 10-year retrospective study. Pediatrics. 1997;100(3): E7.
10. Mal H, Rullon I, Mellot F, et al. Immediate and long-term results of bronchial artery embolization for life-threatening hemoptysis. Chest. 1999;115(4):996-1001.

POSIBLES ESCENARIOS:

En todo paciente con hemoptisis se debe:

1. Evaluar estabilidad (HD y respiratoria): se define como inestabilidad HD cuando TAM < 60 mmHg, e inestabilidad respiratoria cuando requerimiento de O2 > FiO2 0,35.
2. Cuantificar el sangrado: se debe realizar en un bote de orina que debe ser entregado por personal de enfermería desde llegada de paciente a urgencias o desde inicio de hemoptisis en planta de hospitalización. Se debe explicar al paciente y/o familiares que se deben recoger todos los esputos en dicho bote. Se debe explicar que deben notificar a enfermería en caso de expulsión de sangre fresca (roja brillante) y/o > 50 ml/h.



3. Descartar origen de sangrado diferente (ORL y vía digestiva)

Escenario 1: Paciente HD y respiratoriamente estable, constatada hemoptisis < 50 ml/h:

- Indicaciones básicas para enfermería:
    - Monitorización: ECG (si monitor en Servicio de Urgencias), FC, FR, TA, SatO2

- Canalizar 2 accesos venosos periféricos
- Extraer AS con hemograma, coagulación y función renal
- Realizar ECG
- Entregar bote para cuantificar sangrado
- Explicar a paciente y/o familiar que se deben recoger los esputos con sangre en bote de orina entregado
- Registro de constantes horario (FC, FR, TA, SatO2)
- Registro de sangrado horario (ml en última hora, ml totales)

- Indicaciones/prescripciones generales de hemoptisis (personal médico):
  - Reposo absoluto en cama (decúbito lateral sobre lado afecto si se conoce origen de sangrado)
  - Dieta absoluta
  - Cuantificar hemoptisis
  - Sueroterapia
  - Oxigenoterapia para SatO2 > 92%
  - Codeína 15 ml cada 6 horas
  - Ácido tranexámico 500 mg cada 8-12 horas
  - ATB empírica: amoxicilina-clavulánico 1g-125 mg cada 8 horas ó levofloxacino 500 mg cada 24 horas
  - Evitar nebulizaciones
  - Si coagulopatía: contactar con Hematología si coagulopatía diagnosticada (863802); Si el paciente está en tratamiento anticoagulante *Ver Anexo 1*(adjunto al final del documento).
  - Dejar solicitadas pruebas complementarias básicas a realizarse en siguientes 24 horas (AS con hemograma, coagulación y función renal), valorar solicitar TC de tórax/AngioTC de arterias bronquiales
  - Dejar solicitadas pruebas adicionales complementarias que apoyen diagnóstico etiológico (por ejemplo: AS con autoinmunidad, cultivo de esputo…)

Escenario 2: Paciente con inestabilidad HD (TAm<60mmHg) / respiratoria (VMK >35%) / hemoptisis constatada >50 ml/h:

- Indicaciones básicas de enfermería
- Indicaciones/prescripciones generales de hemoptisis (personal médico).
- En caso de hemorragia masiva (pérdidas>150 ml en 10 min, >4 concentrados en una hora o >10 concentrados en un día) ver protocolo de hemorragia masiva *Ver Anexo 2*(adjunto al final del documento).
- Solicitar valoración por UCI y Anestesiología (a excepción de LET o pacientes no candidatos a medidas invasivas: embolización, broncoscopia y/o IOT); Se decidirá de manera

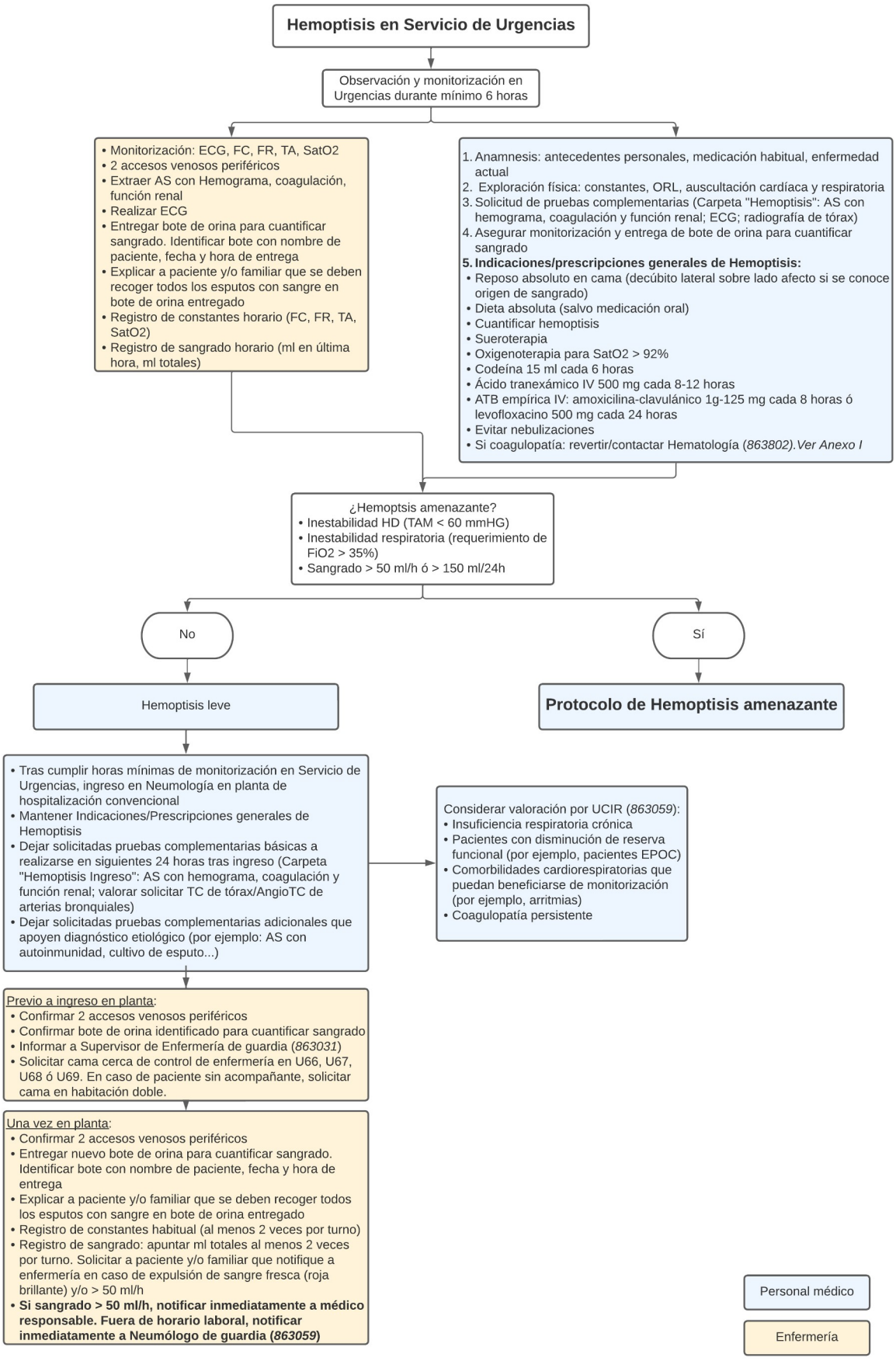
consensuada entre ambos Servicios el lugar de traslado del paciente en función de patologías previas y riesgos potenciales.

- Realizar AngioTC de arterias bronquiales urgente si estable para traslado y embolización arterial selectiva si punto de sangrado visualizable y accesible. Si no se pudiera trasladar a Radiología, solicitar broncoscopia emergente en entorno monitorizado (UVI/REA) valorando necesidad de IOT previa. Tras broncoscopia, si se localiza sangrado, valorar riesgo/beneficio de embolización arterial a ciegas vs. intubación selectiva de pulmón sano y broncoscopia posterior en 24-48h para retirada de coágulos.
  - En caso de fracaso terapéutico valorar cirugía en aquellas patologías con indicación quirúrgica.

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

Protocolo de Manejo de Hemoptisis

CÓDIGO

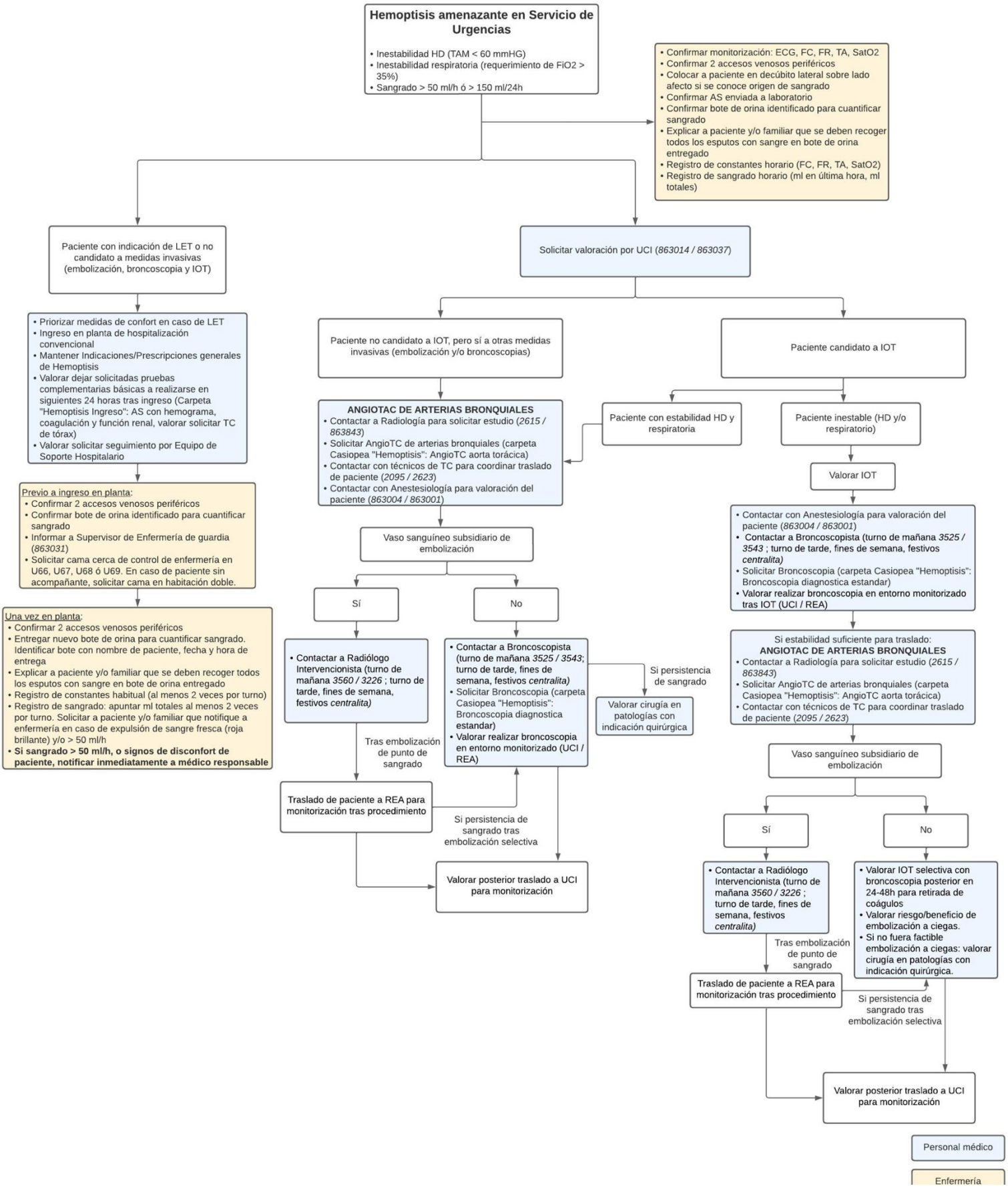


Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

Protocolo de Manejo de Hemoptisis

CÓDIGO

Versión 1.0

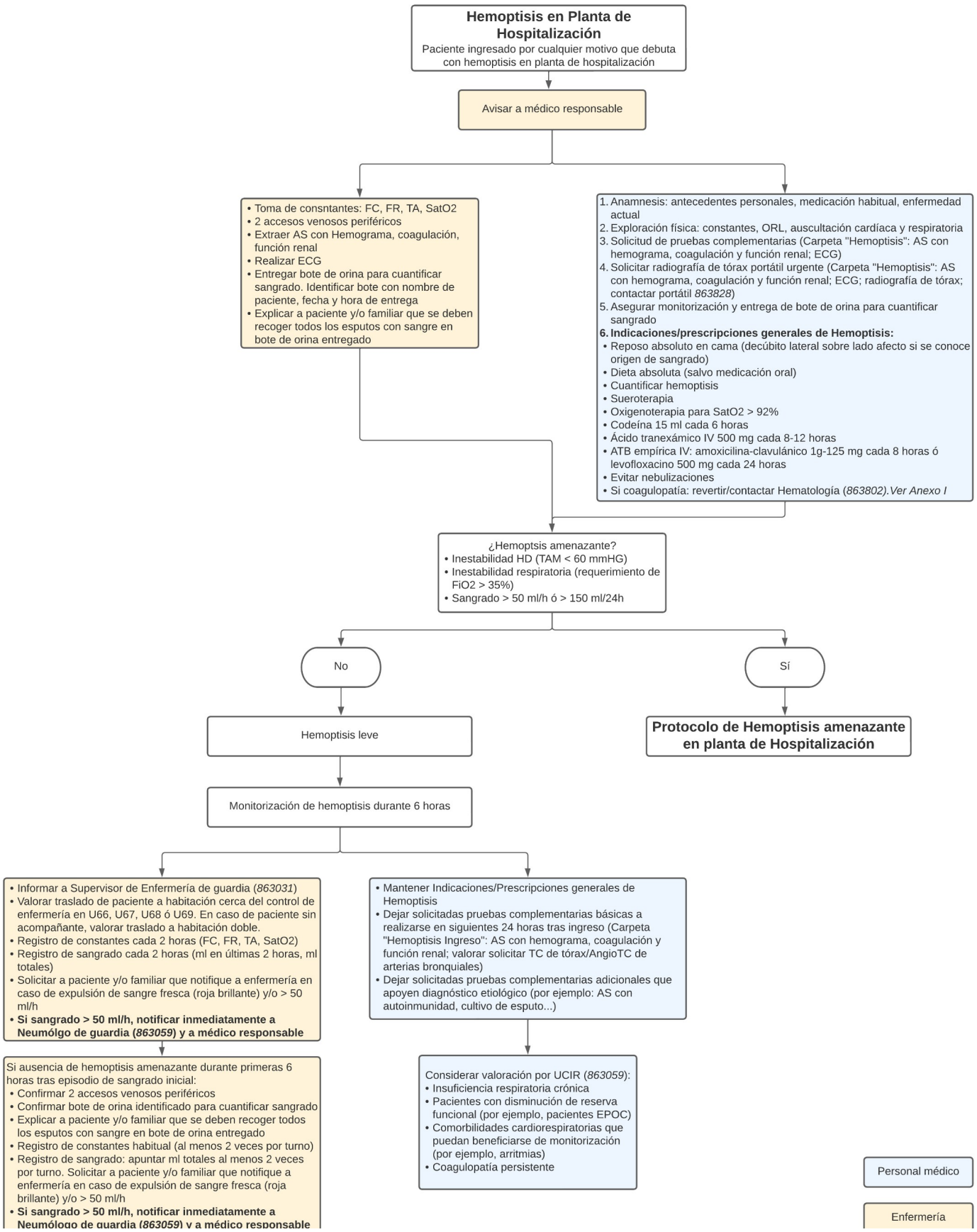


Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

Protocolo de Manejo de Hemoptisis

CÓDIGO

Versión 1.0

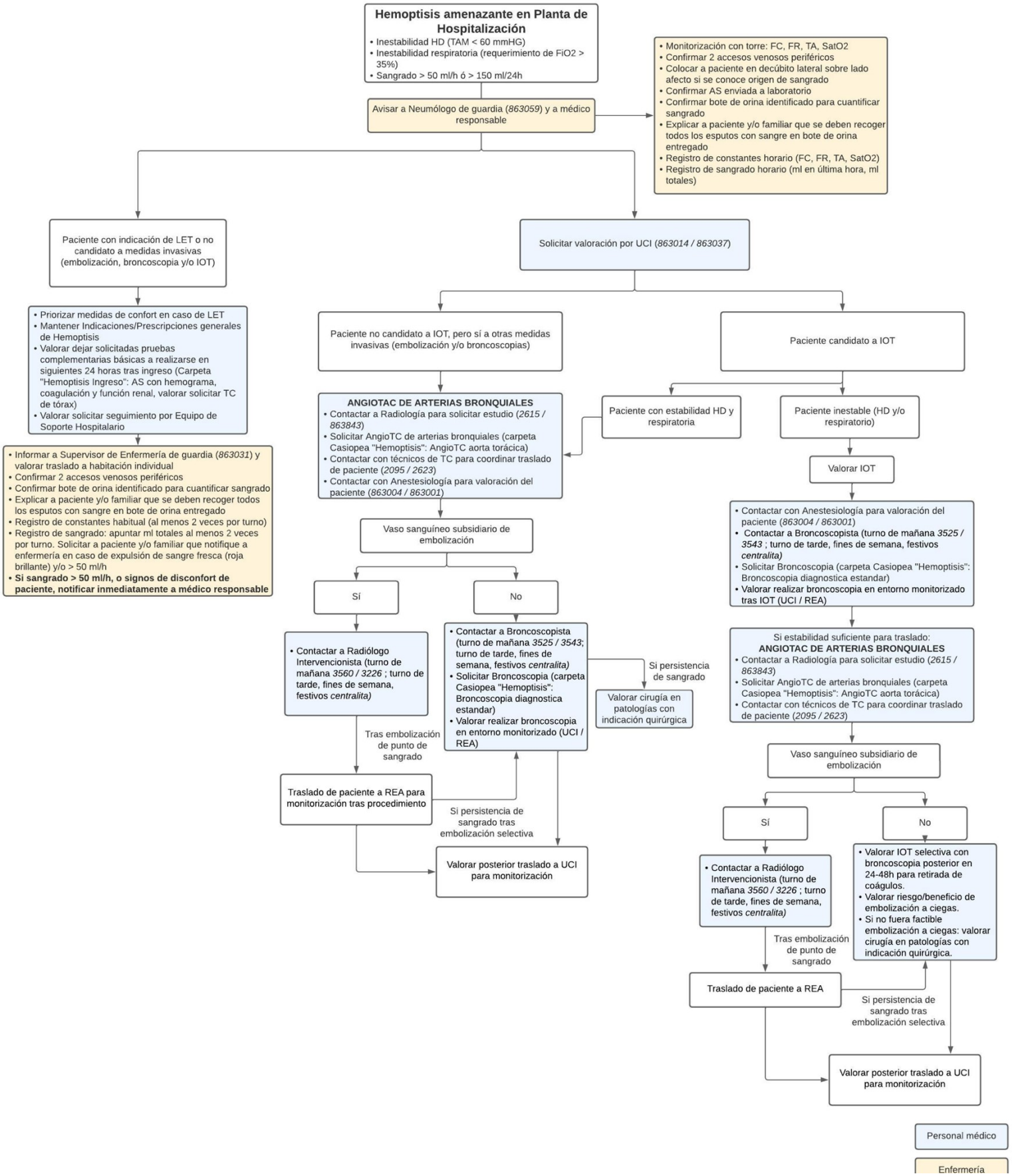


Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Grupo quirónsalud

Protocolo de Manejo de Hemoptisis

CÓDIGO

Versión 1.0

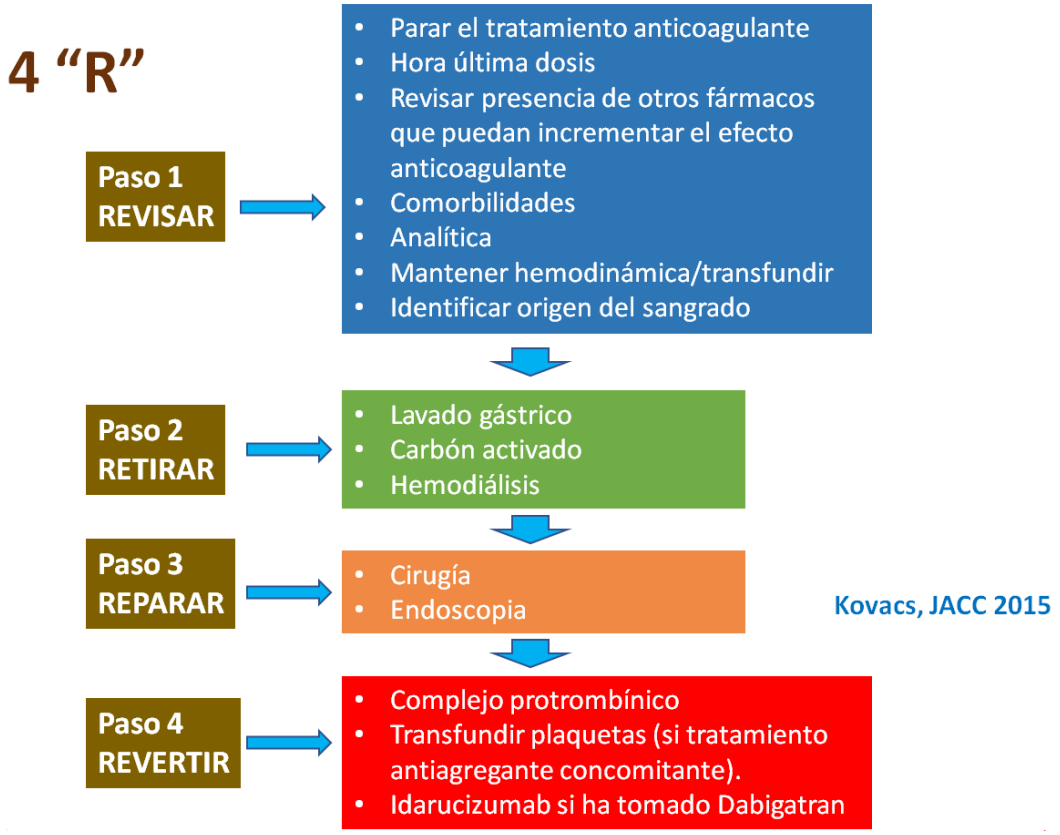


ANEXO 1: REVERSIÓN DE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE

Se adjunta tabla para manejo reversión de la anticoagulación en hemoptisis amenazante. El efecto anticoagulante de estos agentes (especialmente dabigatrán) se eliminará más lentamente a medida que empeore la función renal. La insuficiencia hepática grave también puede prolongar la vida media de apixabán, edoxabán y rivaroxabán.

En pacientes con ACODs se debe:

- Conocer hora de última dosis
- Extraer muestra de sangre para determinar Hb, función renal...
- Solicitar estudio de coagulación básica (TP, TTPA y niveles de fármaco si están disponibles)



En caso de dudas, contactar con Hematología (863802).

ANTICOAGULANTE	Posibilidades terapéuticas
Anti-vitamina K (Sintrom® o Aldocumar®)	• Suspender anticoagulantes • **Vitamina KIV** (10 mg en 100 ml de SSF en 45 minutos) • **Concentrado de complejo protrombínico (CCP, Octaplex®)** administrar dosis según INR descrito en la Tabla 1. Si el INR es desconocido administrará 25 UI/kg. **En Casiopea hay un formulario que realiza el cálculo automático de dosis de CCP "HEM_Indicación Uso Complejo Protrombínico"** ○ Medir INR a los 30 minutos de la infusión. Si INR >1.5 y el paciente continúa sangrando repetir dosis de CCP según **Tabla 1** ○ *Link al protocolo de Utilización de Complejo Protrombínico*https://idcsalud.sharepoint.com/:w:/r/sites/inethurjc/finterhospitalaria/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9184EDDD-B5DD-48D5-9BA8-283F2E0C3F5B%7D&file=Protocolo_CFI_Utilizaci%C3%B3n%20Complejo%20Protromb%C3%ADnico_Sept%202019.doc&action=default&mobileredirect=true • Si no hay CCP se puede emplear**Plasma Fresco Congelado (PFC)** 10-15 ml/kg de peso (Tener en cuenta que hay que esperar 30 minutos para su descongelación)
Dabigatran (Pradaxa®)	• **Carbón activado** (si la última dosis fue en las últimas 2 horas) • **Idarucizumab (Praxbind®)**. Dosis de 5 g, administrado en dos dosis de 2,5 g cada una separadas por 15 minutos**. Para emplear el Idarucizumab se ha de rellenar el formulario HEM-DABIGATRÁN en 19asiopea y solicitar al SERMAS.***Link al Protocolo de utilización de antídoto de Dabigatrán*https://idcsalud.sharepoint.com/:w:/r/sites/inethurjc/finterhospitalaria/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD29665EB-5210-4105-A34E-B1861EB33D75%7D&file=Protocolo_CFI_Ant%C3%ADdoto%20dabigatr%C3%A1n.%20Idarucizumab.%20Oct%202017.doc&action=default&mobileredirect=true • Si no hay disponibilidad de Idarucizumab emplear **Concentrado de Complejo Protrombínico (CCP) (Octaplex®)** a dosis fija de 2000 UI o ajustada a peso (25 UI por kg). **En Casiopea hay un formulario que realiza el cálculo automático de dosis de CCP "HEM_Indicación Uso Complejo Protrombínico"***Link al protocolo de Utilización de Complejo Protrombínico*https://idcsalud.sharepoint.com/:w:/r/sites/inethurjc/finterhospitalaria/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9184EDDD-B5DD-48D5-9BA8-283F2E0C3F5B%7D&file=Protocolo_CFI_Utilizaci%C3%B3n%20Complejo%20Protromb%C3%ADnico_Sept%202019.doc&action=default&mobileredirect=true • **Antifibrinolíticos.** Ácido tranexámico IV a dosis de 15mg/kg/8h.
Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®), Edoxaban	• **Carbón activado** (si la última dosis fue en las últimas 2 horas) • **CCP (Octaplex®)**. Dosis fija de 2000 UI o ajustada a peso (25 UI por kg). • **Antifibrinolíticos.** Ácido tranexámico IV a dosis de 15mg/kg/8h

(Lixiana®)	
Heparina	• **Sulfato de protamina (SP).** Cálculo de dosis en función del tiempo transcurrido de la última administración, la dosis y el tipo de heparina.

Tipo de Heparina	Tiempo de vida media	Dosis de SP
EN TODAS ELLAS	**Dosis máxima: 50 mg**	
Heparina no fraccionada (HNF)	1-2 horas	1 mg por cada 100 UI de heparina en las últimas 2-3 horas Ej. 25-35 mg si 1000-1250 UI/h HNF.
Enoxaparina	5 horas	1 mg por 1 mg Enoxaparina en las últimas 8 horas
Tinzaparina	3,7 horas	1 mg por 100 UI Tinzaparina en las últimas 8 horas
Bemiparina	5-6 horas	1 mg por 100 UI Bemiparina en las últimas 8 horas

Tabla 1. Dosis de CCP según INR y peso del paciente.

Peso (Kg)	Dosis de CCP si INR>6 (40 UI/Kg)	Dosis de CCP si INR 3-5.9 (30 UI/Kg)	Dosis de CCP si INR 2-2.9 (20 UI/Kg)
35-37	**1500 UI**	**1000 UI**	**500 UI**
38-41	**1500 UI**	**1000 UI**	**1000 UI**
42-43	**1500 UI**	**1500 UI**	**1000 UI**
44-56	**2000 UI**	**1500 UI**	**1000 UI**
57-58	**2500 UI**	**1500 UI**	**1000 UI**
59-62	**2500 UI**	**2000 UI**	**1000 UI**
63-68	**2500 UI**	**2000 UI**	**1500 UI**
69-75	**3000 UI**	**2000 UI**	**1500 UI**
76-87	**3000 UI**	**2500 UI**	**1500 UI**
88-91	**3000 UI**	**2500 UI**	**2000 UI**
92-112	**3000 UI**	**3000 UI**	**2000 UI**
113-136	**3000 UI**	**3000 UI**	**2500 UI**
≥ 137	**3000 UI**	**3000 UI**	**3000 UI**

Según guía canadiense de uso de CCP.

ANEXO 2: Resumen del protocolo de transfusión masiva (VER QUALIOS "Actuación ante una Hemorragia Masiva")

Existen varias definiciones de hemorragia masiva:

- Pérdida igual o superior al volumen sanguíneo del paciente (70ml/kg en adultos) en un periodo de 24h
- Pérdida del 50% del volumen sanguíneo en 3h
- Pérdida > 150 ml/min durante > 10 minutos
- Necesidad de 10 o más unidades de sangre total o equivalente en 24h
- Necesidad de más de 4 Concentrados de Hematíes (CH) en 1 hora

En caso de que eso ocurra hay que iniciar el "Protocolo de Actuación en hemorragia masiva" VER QUALIOS. Se resume en los siguientes puntos:

1. Avisar a Banco de Sangre (TELEFONO EXCLUSIVO PARA EXTREMA URGENCIA: 2600) y Hematólogo de guardia (863802)
2. Solicitar telefónicamente "Pack de Hemorragia masiva" al llamar a Banco de Sangre: 4CH (0 negativo)+ 3 bolsas de PFC + 1 pool de plaquetas (confirmar necesidad de pool de plaquetas) (Realizar pruebas cruzadas según urgencia. Es responsabilidad del médico si se transfunde sin realizarlas)
3. Solicitud de hemocomponentes en Casiopea en el que conste EXTREMA URGENCIA/ HEMORRAGIA MASIVA en la petición
4. Extraer 2 tubos de EDTA para Banco de Sangre (muestra pretransfusional) bien identificada
5. Extraer analítica con coagulación, fibrinógeno, hemograma, bioquímica y gasometría con ácido láctico
6. Estabilizar con cristaloides
7. Transfundir según el siguiente ratio y necesidad del paciente: 6 CH:2-3 PFC: 1 plaquetas
    a. *Hematíes*: Mantener Hb>7g/dl (9g/dl si cardiopatía isquémica). Guiar transfusión por respuesta hemodinámica del paciente y estimación clínica de la pérdida de sangre.

b. *PFC:* 15-20ml/kg (tarda 20-30 min en descongelar, si está en tratamiento con AVK administrar CCP) Mantener ratio APTT < 11.4 del control

c. *Plaquetas:* no es necesario si tiene una cifra de plaquetas > 50.000/ul. Si la función plaquetaria es anormal (antiagregados/trombopatía) o el sangrado activo no cesa está indicada la transfusión de plaquetas con cifras < 75.000/ul en pacientes con alteración de la función plaquetaria (antiagregados/trombopatía)

d. *Fibrinógeno* 50mg/kg para mantener fibrinógeno >2g/l [si se conoce el fibrinógeno basal se calculará: Dosis= (Nivel deseado- nivel basal)x 0.043xkg)]

e. *CCP:* Si no hay posibilidad a esperar al PFC en pacientes anticoagulados y en pacientes en los que se deba evitar la sobrecarga de volumen

8. Vigilar.

a. Hipocalcemia: hacer mediciones de calcio iónico. Corregir con 10ml de cloruro cálcico al 10% IV en administración lenta de 10-15 minutos

b. Hipotermia: Calentar hemocomponentes con dispositivos adecuados y al paciente con mantas térmicas

c. Hiperpotasemia